太行脊梁

——黄崖洞兵工厂的自力更生与抗战担当

第六组

中国军网
www.81.cn

目录

CONTENTS

★ 壹 | 深山建厂

★ 贰 | 坚持生产

★ 叁 | 黄崖洞保卫战

★ 肆 | 精神传承

中国军网 www.81.cn

壹

第一章

深山建厂

从韩庄修械所，到太行山腹地的兵工厂

前线的战力依靠后方的产能

我们的问题

在敌后封锁与战争威胁下，一支共产党领导的队伍，
怎样把零散的设备、技术和人，组织成持续支援**抗战的生产能力？**

提到抗战，人们容易想到前线；但前线能否坚持，也取决于后方机器能否持续运转。
八十年前的那支队伍，用一座工厂回答了它。

抗战时期八一式马步枪——该厂最具代表性的产品。

影像资料·引入篇

从韩庄修械所，到黄崖洞兵工厂

1938年
韩庄总部修械所
工厂的前身，
随军修理械弹

1939年
迁建黄崖洞
在太行山腹地
建设生产基地

1940年前后
形成生产能力
八一式马步枪
是代表性成果

1941年11月
黄崖洞保卫战
特务团坚守，掩护
人员与设备转移

此后
分散转移生产
人员与技术继续
支援抗战

在山谷里藏着兵工厂

太行山腹地，山西黎城·水窑山谷

机器不会自己进山：路是人修出来的

1939年迁建，设备开始进山

选址定在水窑山谷，隐蔽和安全有了保障，新的难题随之而来：车床、锅炉、蒸汽机，这些铁家伙怎么翻进太行山？

答案是拆分、肩扛、人抬。设备拆成部件，能驮的驮，不能驮的靠人抬；工人、战士和当地群众一起，在山谷里硬修出一条路来。

据记载，参与修路的还有当地群众——厂区的一梁一柱，都连着军民两股劲。

可以说，建厂的第一步不是开工，而是开路：把“不可能运进去”，变成“已经到位”。

影像资料·老兵口述

贰

第二章

坚持生产

蒸汽动力与人才的协作

山沟里的兵工厂：从会修，到会造

八一式马步枪陈列，今日展陈照片

五〇小炮陈列，今日展陈照片

兵工产品资料图（原报道未标拍摄年月）

八一式马步枪是这一时期最具代表性的成果；从修械所只能修理，到兵工厂能造整机，生产能力一步步长出来——意味着前线能得到持续、稳定的械弹补充。

机器怎样转起来：山沟里的动力站

据《中国国防报》报道

三节锅炉 1 台

25马力蒸汽机 2 台

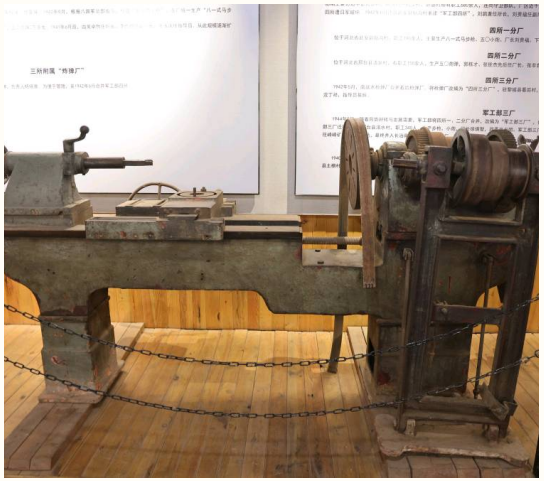
切削机床 20 余部

机加工房以蒸汽为动力

皮带传动带动设备

10千瓦直流发电机

——供部分照明



黄崖洞车床陈列，今日展陈照片

能源、设备、维护、人员，共同配合，加工才不中断。

动力链·原理示意

① 锅炉

燃烧供热，产生蒸汽

② 蒸汽机

热能转化为机械功

③ 皮带传动

把动力分配到各机床

④ 机床

完成枪械零部件加工

机械动力与照明用电分列。

热量、蒸汽与旋转：一条熟悉的能量链

锅炉燃烧，化学能变为热能；水受热成为蒸汽，蒸汽推动蒸汽机的活塞，热能变成轴上的机械功；再经皮带和传动轴，动力分配到一台台机床。这条能量转换链，和《工程热力学》《动力机械》课堂上讲的是同一套原理——课本上的蒸汽动力原理，在这里养活了一条兵工生产线。

动力设备让加工得以持续；能源、设备、维护、人员缺一不可

理论与实践结合

程明升

受过专业教育的技术人员

电机专业背景，参与军工技术与管理；
新中国成立后，继续投身电力事业。

刘贵福

富有实践经验的熟练工人

在实践中摸索改进生产工艺，
把"做得到"变成"做得好"。

太行军工体系还靠办学、带徒培养后继力量——下一页展开；
专业知识与熟练技艺协作，技术才真的变成了抗战能力。

手艺要传下去，队伍要壮大

太行军工的办学与带徒

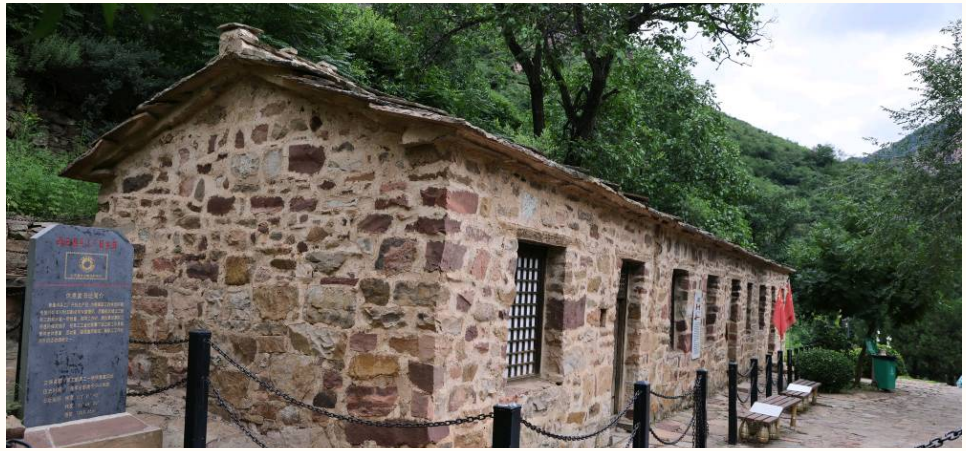
当时面对的一个现实是：会造枪的人，比枪更稀缺。

于是各厂办起工人学校和技术训练班，老师傅带徒弟，技术人员登上讲台。

受过教育的青年和经验丰富的师傅坐在一起：图纸上的知识和手上的功夫互相印证。

一个人会不算会，一批人会，生产线才真正立得住。

这种“传帮带”，后来也成为我国工业体系培养人才的传统方式。



把简陋工具和材料变成战斗力

仓库旧址内的情景陈列（复原），今日实景，非战时摄影

1940年秋·一个工作细节

一块被当作铁屑丢掉的锋钢，
师傅又把它找了回来。

厂规对工具、材料的节约有明确要求——
在物资极端紧缺的敌后，每块钢材都连着前线。
这个故事动人之处不在惊天动地，而在日常：节约
艰苦奋斗，落在具体的工作习惯里。
不靠觉悟表演，靠制度、靠习惯。

叁

第三章

黄崖洞保卫战

1941年11月·守卫生产能力

1941年11月：为生产而战

1941

11月

八路军总部特务团

守卫厂区

掩护转移

保存生产力量

战后获"黄崖洞保卫战英雄团"称号

因地制宜：地形·掩护·转移

地形

山谷只有南口等少数通道，
易守难攻——险要本身
就是第一道防线。

掩护

特务团依托工事节节抗击，
用空间换时间，
为后方争取转移窗口。

转移

人员与设备有序撤离，
机器保住了、队伍保住了，
生产能力就保住了。

黄崖洞群山与山谷，今日实景

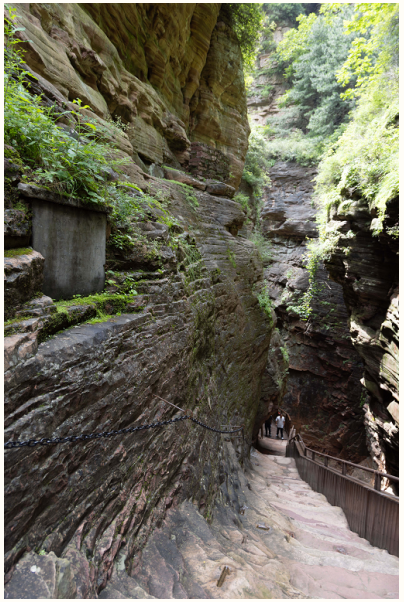
这场防御战后来被评价为反"扫荡"的模范战斗，参战部队获"黄崖洞保卫战英雄团"称号。可以确定的是：仗是为工厂打的，不是为阵地打的——厂在人在，人员与设备转移出去，工厂就能在别处重新开工。

一把军号，铭记英雄

崔振芳

17岁·司号员

1941年11月黄崖洞保卫战中，
坚守阵地、吹号传令，
为掩护战友壮烈牺牲，
年仅17岁。
军号现存八路军太行纪念馆。



崔振芳殉难处

肆

第四章

精神传承

从烈士纪念地，到今天的我们

烈士不朽，浩气长存

烈士纪念塔前整理鲜花

守墓人 杜俊平

黄崖洞烈士纪念地守墓人

2018年新华社组图报道：杜俊平守护烈士纪念地27年，扫墓、修葺、整理鲜花，把纪念过成日常。

烈士纪念地安葬着黄崖洞保卫战牺牲的烈士；每天清扫的台阶、擦拭的墓碑，都是27年里重复的同一天。

守墓人的日常，替我们回答了"为什么仍要记住他们"——因为忘记，是第二次失去。

今天的纪念地，仍在延续那段历史。

四种精神，支撑抗战

崖壁抗战标语现貌，今日实景

党的领导

选址、集中人才、协调生产与战斗——党的领导力，落实为组织行动。

自力更生

没有条件就创造条件，技术人员与熟练工人各展所长，按实际解决问题。

军民团结

机器不会自己进山，运输、供给与守卫，背后都是群众实实在在的劳动。

青年担当

把原理学懂、把数据记真，让报国之志有专业本领作支撑。

四者共同回答开场的问题：组织起来，就能持续支援抗战。

传承精神，继往开来

对照今天的我们，三项具体的行动

- **把原理学懂**——知其然，更知其所以然
- **把数据记真**——如实记录，是工科生的本分
- **把本领用上**——回应真实问题，服务真实需要

先辈面对的条件不必重复，但同一个问题仍要回答：
我们的知识，能够解决什么实际问题？
把原理学懂、把数据记真，就是报国之志的起点。

守墓人与烈士纪念塔，
2018年新闻摄影

黄崖洞留给我们的，
不只是山谷里的石房
和纪念塔，
还有一种把所学用于
国家需要的选择。

集体朗诵·太行回声

有些记忆，注定不能忘却
有些故事，一定会铭心刻骨
比如与天为党的神话与传说
女娲补天，后羿射日，精卫填海
愚公移山的大无畏精神和气概
神农炎帝，尝百草、兴稼穑
八路军抗倭除寇，血沃中华
“小米加步枪”
联手缔造了世界战争传奇
让一代又一代人沉思、凝视与仰望

集体朗诵·太行回声

太行山，人民的山啊，英雄的山
分明是一座经天纬地的神山圣山
无数革命志士的壮烈与牺牲
在人们灵魂深处
耸起永恒不朽的丰碑
朱总司令、刘邓大军，叱咤风云
跃马太行，浴血奋战，保家卫国
左权将军和他的战友
以满腔喷涌的热血
浇铸了中华民族的铜墙铁壁
点燃朝霞红日、漫山遍野吐血的杜鹃

集体朗诵·太行回声

太行山，把中国的脊梁高高耸起
八路军，将民族的精神高高耸起
牺牲者，让血染的旗帜高高耸起
新时代，使美好的愿景高高耸起
你若仰望太阳、月亮与苍穹
就该仰望壁立千仞
浩气长存的太行峰巅
真想，变成一株草一棵树
与之常相厮守
神鹰的翅膀在天边抒写灿烂的诗篇
我的心，向伟岸的太行山鞠躬致敬

感谢垂听！
中国军网
www.81.cn